

IIC3182 — Interfaces Humano-Computador

Interfaces e interacción

Clase 3 · Miércoles 12 de agosto, 2026

Tipos de interfaces (¡no exhaustivo!) y cómo interactuamos con ellas

Prof. Carla Gallardo Estrada · cogallardo@uc.cl

Actividad con puntaje

Programa de hoy



Warm-up: tu día en interfaces



Un zoológico de interfaces: de la línea de comandos a BCI



Tipos de interacción (Preece, Rogers & Sharp)



Cómo se elige el tipo de interfaz para una tarea



Actividad evaluada: cambio de contexto (en parejas)

Objetivos de la clase

Al final de esta clase, serás capaz de...

RECORDAR

Nombrar los principales tipos de interfaz y los cinco tipos de interacción de Preece, Rogers & Sharp

COMPRENDER

Explicar por qué una misma interfaz puede clasificarse de varias maneras a la vez

APLICAR

Clasificar una interfaz real según plataforma, entrada/salida, estilo y tipo de interacción dominante

EVALUAR

Justificar qué tipo de interfaz conviene para una tarea en un contexto de uso determinado

Verbos según la Taxonomía de Bloom revisada (Anderson & Krathwohl, 2001)

PARA DISCUTIR

Desde que despertaste hoy... ¿cuántas interfaces distintas usaste?

- Alarma, ducha, hervidor, tarjeta bip!, app del banco, ascensor, Canvas...
- Anota tu número: lo vamos a comparar al final de la clase



Línea de comandos

La interfaz "clásica" 1 de 4 · Se escribe una orden en texto y el sistema responde en texto

- Rápida y precisa para quien ya sabe qué pedir
- Críptica para el resto: exige recordar, no reconocer
- Nada está a la vista: no se puede explorar, hay que saber
- Sigue muy viva: desarrollo, servidores, automatización
- Interacción dominante: instructing

Una sola línea puede hacer lo que en una interfaz gráfica toma veinte clics... si uno sabe escribirla.

```
Símbolo de MS-DOS
8 x 12
C:\WINDOWS>C:\WINDOWS>
Comando o nombre de archivo incorrecto
C:\WINDOWS>dir *.ini/w

El volumen de la unidad C es DISCO DURO
El número de serie del volumen es 244B-13D4
Directorio de C:\WINDOWS

NETDEY.INI      SYSTEM.INI      IOS.INI          PIRPANIC.INI    POWERPNT.INI
FXPPRESS.INI   WIN.INI          PICOUNTY.INI     EXCHNG32.INI    CONTROL.INI
QIW.INI         TELEPHON.INI     MSOFFICE.INI     PROTOCOL.INI    ORG2.INI
PROGMAN.INI     UBADDIN.INI      ODBC.INI         ODBCINST.INI    LOTUS.INI
WINHELP.INI     ODBCISAM.INI     WINFILE.INI      EXCHNG.INI      MSDFMAP.INI
NETWARE.INI     WINMINE.INI      MB4.INI          EPS440S.INI     EPSPMGR4.INI
EPIRPE20.INI    HEGAMES.INI      SIERRA.INI       KPSTUDIO.INI    VIEWER.INI
PROUV.INI       MAPIUID.INI      FRONTPG.INI      MINDMAN.INI     KPCMS.INI
FPXPLOR.INI     ACROREAD.INI     ERO2000.INI      STIMAIN.INI     PANTALLA.INI
CNC.INI         CONNECT5.INI      PROBE.INI        WORDPAD.INI     ASAPLO"1.INI
EZPHOTO.INI     MSMAIL32.INI      7THLEVEL.INI    VINAMP.INI      EPS740S.INI
WAVEMIX.INI     INI"1            ALPHAB"1.INI     COMICK"1.INI

59 archivo(s)          67.607 bytes
0 directorio(s)        4.037.11 MB libres
C:\WINDOWS>
```

MS-DOS: el usuario escribe `dir *.ini/w` y el sistema responde con texto. Nada en pantalla indica qué más se puede pedir.

Línea de comandos: cómo se ve en la práctica

```
ls -la
```

Lista los archivos de la carpeta, incluidos los ocultos

```
cd Documentos/tareas
```

Entra a una carpeta: no se hace doble clic, se nombra el camino

```
mkdir proyecto && cd proyecto
```

Crea la carpeta y entra: dos órdenes encadenadas en una línea

```
grep -r "TODO" .
```

Busca ese texto dentro de todos los archivos, en todas las subcarpetas

```
git commit -m "arreglo el login"
```

Guarda una versión del código con un mensaje que la describe

Nada en la pantalla dice que estos comandos existen: hay que saberlos de antemano. Ese es el “costo”.

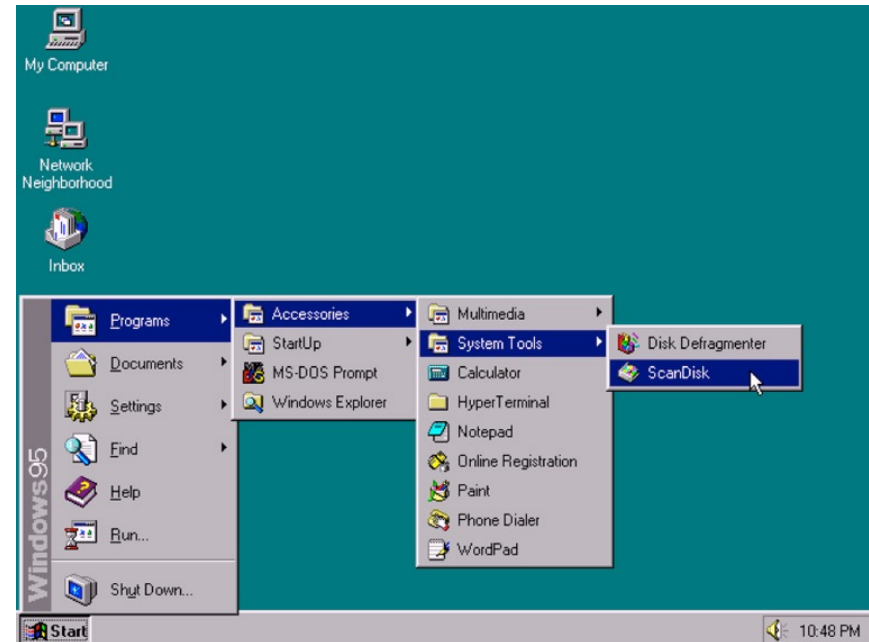


GUI / WIMP

La interfaz "clásica" 2 de 4 · Windows, Icons, Menus, Pointer

- Nace en Xerox PARC con el Alto (1973) y se masifica con el Macintosh (1984)
- La metáfora del escritorio: archivos, carpetas, papelera
- Las opciones están a la vista: reconocer en vez de recordar
- Costo: ocupa espacio en pantalla y es más lenta para el experto
- Interacción dominante: manipulating

Windows 95: el menú de inicio muestra lo que se puede hacer. No hay que recordar el nombre del programa.



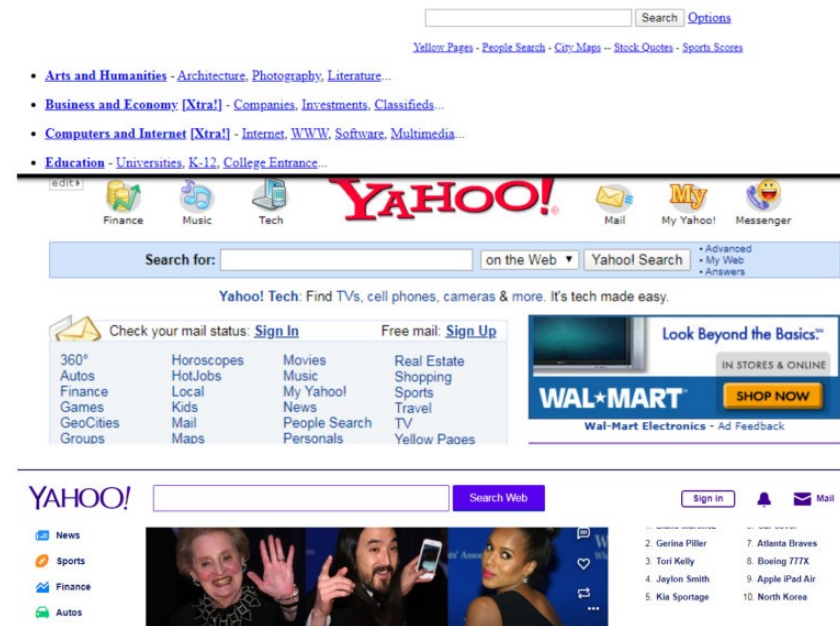


Web

La interfaz "clásica" 3 de 4 · De páginas de texto (1993) a aplicaciones completas

- **La más universal: una sola interfaz para cualquier sistema operativo**
- El enlace es la unidad de interacción: navegar es saltar, no recorrer
- No hay instalación ni versiones: todos usan lo mismo, hoy
- Restricción propia: depende de la conexión y de la latencia
- **Interacción dominante: exploring, apoyada en instructing**

Heredó del Memex de Bush la idea de conectar contenidos por asociación (clase 2).



El mismo Yahoo! en tres épocas: directorio de enlaces, portal y aplicación. La interfaz no cambió; cambió lo que le pedimos.



Móvil

La interfaz "clásica" 4 de 4 · Táctil, portátil y lo traemos con nosotr@s

- **Pantalla chica:** la jerarquía visual importa más que nunca
- El dedo es impreciso y tapa lo que toca: targets grandes, nada de hover
- El contexto cambia todo el tiempo: luz, movimiento, interrupciones
- Trae sensores: ubicación, cámara, acelerómetro, huella
- **Interacción dominante:** manipulating y responding

No es una interfaz de escritorio achicada: cambió qué diseñamos y cuándo nos interrumpe.



Izquierda: mucha información en poco espacio. Derecha: el centro de control agranda los targets porque el dedo es impreciso y tapa lo que toca.

¿Cuánto miramos el teléfono?

Los estudios no se ponen de acuerdo, pero todos asustan un poco:

- 96 veces al día (Asurion) · 150 veces (SlickText) · 344 veces (Reviews.org)

Es decir: entre una vez cada 4 y 15 minutos que estamos despiertos.

El móvil cambió QUÉ diseñamos (pantallas chicas, tacto, contexto) y CUÁNDO nos interrumpe.

96-344

veces al día miramos el celular

reviews.org · slicktext.com · asurion.com (estudios 2019-2023)



Wearables

Más allá del escritorio 1 de 4 · La computación pegada al cuerpo

- Relojes, pulseras, anillos, ropa con sensores
- Miden de forma continua y sin que uno lo pida: pasos, pulso, sueño
- La interacción es de vistazo: segundos, no minutos
- Ej.: iCalm (MIT Media Lab) mide señales fisiológicas de estrés
- **Interacción dominante: responding, el sistema avisa primero**

El desafío de diseño es qué NO mostrar: la muñeca no aguanta una pantalla de notificaciones.



Tres esferas del mismo reloj: datos de un vistazo, la hora, y la grilla de apps.



Head-mounted displays

Más allá del escritorio 2 de 4 · La pantalla se monta en la cabeza

- **De Google Glass a Apple Vision Pro y Android XR**
- Realidad virtual: reemplaza el mundo. Realidad aumentada: lo superpone
- Entrada por mirada, gesto y voz: no hay teclado ni mouse
- Límites reales: peso, calor, mareo y cansancio del brazo
- **Interacción dominante: exploring**

Milgram & Kishino (1994) lo ordenaron como un continuo entre lo real y lo virtual.



El visor tapa el mundo real: el cuerpo sigue en la pieza, la atención no.



Interfaces tangibles

Más allá del escritorio 3 de 4 · Objetos físicos que son la interfaz

- El control es un objeto que se toma, se mueve o se pone en un lugar
- Aprovechan lo que el cuerpo ya sabe hacer: no hay interfaz que aprender
- Ej.: Jooki, donde el niño pone una figura y suena su música
- **Interacción dominante: manipulating, pero con las manos de verdad**



Jooki: no hay pantalla, ni menú, ni cuenta. La figura ES el control de reproducción.

Sirven especialmente para niños, adultos mayores y contextos donde una pantalla estorba.



Brain-Computer Interfaces

Más allá del escritorio 4 de 4 · Del cerebro directo al sistema

- **Se lee la actividad cerebral y se traduce en una orden, sin músculos de por medio.**
- BCI: interfaz que utiliza señales de actividad cerebral como input para controlar o comunicarse con un sistema.
- Hoy: salud y accesibilidad — comunicar y mover prótesis sin movimiento voluntario
- Todavía lentas, imprecisas y con mucho entrenamiento por usuario
- Abren preguntas éticas nuevas: ¿de quién son esos datos?
- **Interacción dominante: instructing, sin acción física visible**

Volveremos sobre esto en la Unidad 5, cuando veamos el futuro de las interfaces.



Gorro de electrodos (EEG): la persona selecciona en pantalla fijando la atención, sin mover un dedo.

Interfaces sin pantalla



Voz y conversacionales

Asistentes y chatbots. Manos y vista libres, pero sin memoria visual: si no lo escuchaste, se perdió.



Gestuales

El cuerpo como control (Kinect, Wii, Vision Pro). Naturales de aprender, agotadoras de sostener (gorilla arm).



Hápticas

El sistema responde por el tacto: vibración, resistencia, textura. Confirman sin robar la vista.



Ambientales / ubicuas

Weiser (1991): la mejor tecnología es la que desaparece: **dejas de prestarle atención a la tecnología porque está integrada naturalmente en tu actividad.**

Luces con sensores, termostato inteligente, puertas automáticas sin interfaz explícita.

Varias clasificaciones posibles

- **Por plataforma:** computador · tablet · móvil · wearable
 - **Por input/output:** lápiz · gestos · voz · tacto · mirada
 - **Por estilo de interacción:** gráfico · comandos · multimedia
 - **Por función:** inteligente · adaptiva · ambiente
-
- Una misma interfaz puede caer en varias categorías a la vez:

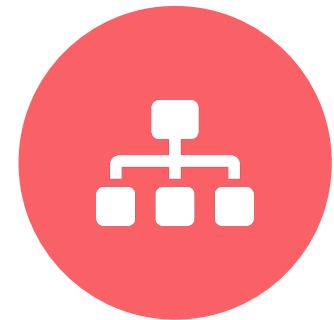
Por ejemplo, piensa en **un Apple Watch**:

Por plataforma: wearable, porque lo llevas puesto.

Por input/output: tacto, voz y gestos.

Por estilo de interacción: gráfico, porque tiene íconos, menús, botones, etc.

Por función: puede ser inteligente y adaptiva, porque puede usar datos del usuario y del contexto para ajustar su comportamiento.





Tipos de interacción

Maneras en que la persona interactúa con un producto o aplicación (Preece, Rogers & Sharp, cap. 3)

- **Instructing:** dar órdenes al sistema (comandos, menús). Rápido y eficiente
- **Conversing:** dialogar con el sistema (chatbots, asistentes de voz). Familiar, pero puede ser trabajoso y unilateral
- **Manipulating:** manipular objetos digitales directamente (arrastrar, pellizcar). Direct manipulation (Shneiderman, 1983)
- **Exploring:** moverse por entornos virtuales o físicos (VR, mapas)
- **Responding:** el sistema inicia y la persona responde (notificaciones, recomendaciones)

Decidan primero el TIPO de interacción que mejor apoya la experiencia, y luego la interfaz para implementarla



ACTIVIDAD

Cambio de contexto

- A cada pareja le asigno un PRODUCTO conocido y un CONTEXTO de uso nuevo y hostil
- 1) Clasifiquen el producto tal como existe hoy: plataforma, entrada/salida, estilo e interacción dominante
- 2) Expliquen qué se rompe en el contexto asignado y por qué (usen los criterios de elección)
- 3) Rediseñen: qué tipo de interfaz e interacción usarían y cómo quedaría la tarea en 3 pasos
- 4) Nombren UN riesgo que su rediseño introduce y cómo lo mitigan
- Completen la ficha y entréguenla antes de terminar la clase (canvas)

25

minutos

En parejas

2 pts participación

Reglas y pauta de la actividad

- **Sin uso de IA: se evalúa su razonamiento, no el de un modelo.**
- Clasificación correcta del producto actual, con las cuatro dimensiones
- Diagnóstico: qué falla en el contexto asignado, argumentado con los criterios de elección (pt).
- Rediseño coherente con el diagnóstico, descrito en 3 pasos concretos
- Riesgo identificado y mitigación plausible
- Se entrega en clase, con ambos nombres. No hay entrega posterior.
- **No hay una solución única: se evalúa que el rediseño se siga del diagnóstico.**



Cerramos comparando dos parejas que recibieron el mismo producto en contextos distintos.

Síntesis de hoy

- **No hay una taxonomía única de interfaces: hay lentes que sirven para analizar**
- **Los cinco tipos de interacción se eligen antes que la tecnología**
- **El contexto de uso descarta opciones: manos, vista, ruido, movimiento y costo del error**
- **Manipular y conversar resuelven problemas distintos; combinarlos suele ser la respuesta**
- La próxima clase veremos por qué incluso una interfaz bien elegida puede seguir siendo confusa



Referencias y para leer más



- Preece, Rogers, Sharp. Interaction Design: beyond human-computer interaction (5th ed.). Wiley, 2019. Capítulo 3
- Shneiderman (1983). Direct Manipulation: A Step Beyond Programming Languages. IEEE Computer
- Weiser, M. (1991). The Computer for the 21st Century. Scientific American, 265(3), 94-104
- Milgram & Kishino (1994). A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE Transactions
- MIT Media Lab, iCalm: affect.media.mit.edu
- The future of human-computer interface design: magnet.co/articles

Próxima clase

Principios de diseño clásicos I (Norman)

- ¿Por qué empujamos puertas que hay que tirar?
- Affordances, visibilidad, mapping y feedback
- Traigan fotos de interfaces confusas que encuentren por el campus

¿Preguntas? cogallardo@uc.cl · Canvas